

CDC Data Platform

CDC / Kafka /
Lakehouse / Lineage /
Replay

담당 범위

2026.06 / 개인 프로젝트
/ CDC 데이터 플랫폼
백엔드 설계, 구현, 검증

주요 기술

Spring Boot

PostgreSQL

Debezium

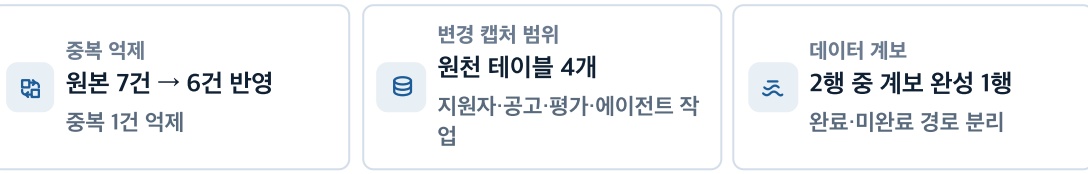
Kafka

변경 캡처·복구·저장을 독립 경계에서 검증한 CDC 플랫폼

PostgreSQL 변경 캡처, 표준 이벤트 제어와 레이크하우스 저장을 세 독립 실험으로 구현했습니다. 각 경계에서 원천 메타데이터, 중복 처리 장부, 재처리 상태와 데이터 계보를 검증했습니다.

시스템 흐름

실패 조건과 보호 경계



해결한 문제

중복 CDC, 복구 이력 손실과 자동 연결되지 않은 구간의 중단 전달

CDC 이벤트는 커넥터 재시작과 재전달로 중복될 수 있고 적재 실패 뒤 복구 이력이 사라질 수 있습니다. 수집·제어·적재 구간이 자동 연결되지 않아 중단 전달과 재처리를 보장할 수 없는 범위도 명시했습니다.

핵심 설계 판단

원천 메타데이터 기반 이벤트 ID

LSN·오프셋을 이벤트 ID와 재처리·계보 추적 기준으로 사용

복구 상태 분리

원본·표준 이벤트·재시도·DLQ·재처리 상태를 분리해 원인과 복구를 추적

대표 코드 근거

CanonicalIngestService.ingestRawEnvelope

파일 backend/src/main/java/com/example/cdcplatform/event/CanonicalIngestService.java

```
DebeziumEnvelope envelope =  
    DebeziumEnvelope.parse(rawEnvelopeJson);  
CanonicalCdcEvent event =  
    CanonicalCdcEvent.fromEnvelope(envelope);  
String sourceOffsetJson =  
    sourceOffsetJson(envelope);  
boolean created =  
    canonicalEventPublisher.recordCanonicalEvent(event,  
        sourceOffsetJson);
```

보호 규칙 Debezium 원본을 표준 이벤트로 정규화하면서 원천 오프셋을 보존하고 처리 장부 결과로 중복을 판정합니다.

연결 테스트 backend/src/test/java/com/example/cdcplatform/event/CanonicalIngestServiceTest.java
CanonicalIngestServiceTest.duplicateRawEnvelopeDoesNotIncreaseCanonicalEventCount

검증 결과

- 로컬 계보 고정 입력이 원본 이벤트 7건 중 6건을 반영하고 중복 1건을 억제합니다.
- 지원자·공고·평가·에이전트 작업 원천 테이블 4개의 메타데이터와 계보 키를 보존합니다.

구현 결과

원본 이벤트 7건 중 6건을 반영하고 중복 1건을 억제했으며, 4개 원천 테이블과 분석 마트 사이의 계보 식별자를 보존했습니다.

확인한 범위와 남은 경계

CDC 실행 환경, 제어 API와 레이크하우스는 독립 검증 상태이며 중단 연결은 구현하지 않았습니다. Kafka 토픽 상시 소비, 자동 적재와 AWS S3/Athena·Trino 실행은 포함하지 않았습니다.